

Einheit 1 von 5 · Proportionale Funktion

Hier lernst du, Funktionen $y = m \cdot x$ zu zeichnen, abzulesen und aufzustellen · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Dreisatz, proportionale Zuordnung, Koordinatensystem

Wertetabelle und Graph von $y = m \cdot x$

1. Ich kann zu einer Gleichung $y = m \cdot x$ eine Wertetabelle ausfüllen.

Fülle die Wertetabelle aus.

a) $y = 2x$

x	0	1	2	3
y				

b) $y = 3x$

x	0	1	2	3
y				

c) $y = x$

x	0	1	2	3
y				

d) $y = 5x$

x	0	1	2	3
y				

e) $y = 1,5x$

x	0	1	2	3
y				

f) $y = \frac{1}{2}x$

x	0	1	2	3
y				

g) $y = -2x$

x	0	1	2	3
y				

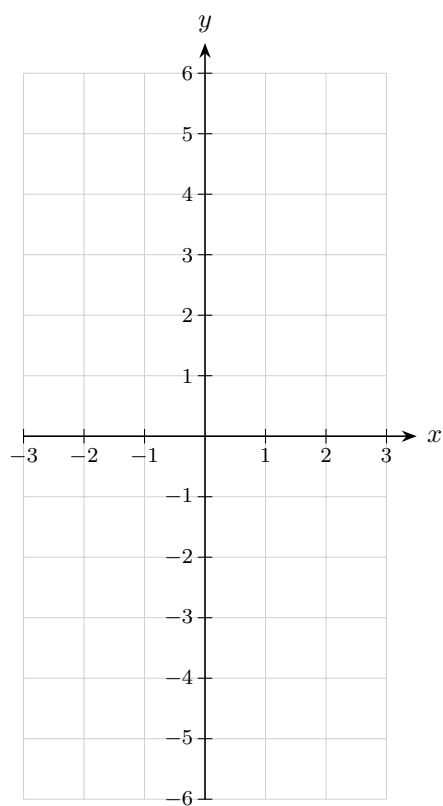
2. Ich kann die Gerade zu $y = m \cdot x$ zeichnen.

Zeichne die Gerade in das Koordinatensystem. Deine Tabellen aus Nr. 1 helfen.

a) $y = 2x$

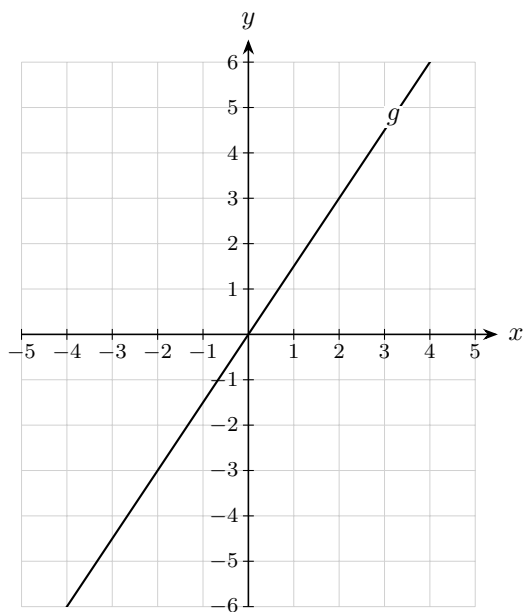
b) $y = \frac{1}{2}x$

c) $y = -2x$



Werte ablesen und berechnen

3. Ich kann Werte am Graphen einer proportionalen Funktion ablesen und berechnen.
Die Gerade g gehört zu $y = 1,5x$. Lies am Graphen ab.



a) y bei $x = 2$: $y =$ _____

b) y bei $x = 4$: $y =$ _____

c) y bei $x = -2$: $y =$ _____

d) x bei $y = -6$: $x =$ _____

Rechne mit der Gleichung. Diese Werte liegen außerhalb der Zeichnung.

e) y bei $x = 10$: $y =$ _____

f) x bei $y = 21$: $x =$ _____

Proportionale Funktion erkennen

4. Ich kann entscheiden, ob eine Tabelle oder ein Text zu einer proportionalen Funktion gehört.
Kreuze an. Wenn ja, gib die Gleichung an.

a)

x	1	2	3	4
y	3	6	9	12

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

b)

x	1	2	3	4
y	2	4	7	8

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

c)

x	2	4	6	8
y	5	10	15	20

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

d)

x	1	2	3	4
y	5	6	7	8

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

5. Ich kann entscheiden, ob eine Tabelle oder ein Text zu einer proportionalen Funktion gehört – weiter.

a)

x	2	4	6	10
y	-1	-2	-3	-5

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

b) Ein Kilogramm Kirschen kostet 4 €. x : Masse in kg, y : Preis in €.

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

c) Ein Handytarif kostet 5 € im Monat und 0,10 € je Minute. x : Minuten, y : Preis in €.

☐ ja ☐ nein $y =$ _____

Werte mit dem Dreisatz kontrollieren

6. Ich kann einen Funktionswert mit dem Dreisatz kontrollieren.

x ist die Masse in kg, y der Preis in €. Berechne y mit der Gleichung und kontrolliere mit dem Dreisatz.

a) $y = 4x$, $x = 3$

kg	€
1	_____
$\cdot 3 \downarrow$	$\downarrow \cdot 3$
3	_____

b) $y = 2,5x$, $x = 4$

kg	€
1	_____
$\cdot 4 \downarrow$	$\downarrow \cdot 4$
4	_____

c) $y = 6x$, $x = 1,5$

kg	€
1	_____
$\cdot 1,5 \downarrow$	$\downarrow \cdot 1,5$
1,5	_____

Prüfen, begründen, anwenden

7. Ich finde den Fehler beim Bestimmen des Faktors.

Jede Tabelle gehört zu einer proportionalen Funktion. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a)

x	2	4	6
y	7	14	21

Max rechnet:

$$m = 14 - 7 = 7$$

$$y = 7x$$

b)

x	3	6	9
y	-6	-12	-18

Ben rechnet:

$$m = -12 - (-6) = -6$$

$$y = -6x$$

8. Ich kann begründen, ob eine Gerade zu einer proportionalen Funktion gehört.

Entscheide ohne Rechnung und begründe.

a) Eine Gerade geht durch den Punkt $(0 | 3)$. Kann sie zu einer Gleichung $y = m \cdot x$ gehören?

b) Tim sagt: „Bei $y = 4x$ verdoppelt sich y , wenn ich x verdopple.“ Hat Tim recht?

9. Ich kann eine Sachaufgabe zur proportionalen Funktion lösen.

Ein leeres Aquarium wird mit einem Schlauch gefüllt. In jeder Minute fließen 15 Liter hinein. x ist die Zeit in Minuten, y die Wassermenge in Litern.

- Stelle die Gleichung auf. $y =$ _____
- Zeichne den Graphen für die ersten 8 Minuten.
- Um wie viel Liter wächst y , wenn x um 1 größer wird? Wo siehst du das im Graphen?

